FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KUNCI JAWABAN & PEDOMAN PENSKORAN KUIS KELAS

Materi: Subbab 2.1–2.7, 2.9, 3.1–3.3 — Total Skor: 100 Poin

Solusi & Rubrik Paket A

Soal 1 [Bobot: 45 Poin]

(a) [20 Poin] Nilai $f'(1)$ dari $f(x) = x^2 + 2x$ Menggunakan Definisi Limit

- **Langkah 1: Menuliskan rumus definisi limit turunan di $a = 1$**

$$f'(1) = \lim_{h \to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \quad \textbf{[4 poin]}$$

- **Langkah 2: Menghitung $f(1)$ dan $f(1+h)$**

$$f(1) = 1^2 + 2(1) = 3$$
$$f(1+h) = (1+h)^2 + 2(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 2 + 2h = h^2 + 4h + 3 \quad \textbf{[5 poin]}$$

- **Langkah 3: Menghitung selisih pembilang**

$$f(1+h) - f(1) = (h^2 + 4h + 3) - 3 = h^2 + 4h = h(h+4) \quad \textbf{[4 poin]}$$

- **Langkah 4: Membagi dengan h ($h \neq 0$)**

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{h(h+4)}{h} = h + 4 \quad \textbf{[4 poin]}$$

- **Langkah 5: Evaluasi limit saat $h \to 0$**

$$f'(1) = \lim_{h \to 0} (h+4) = 4 \quad \textbf{[3 poin]}$$

(b) [25 Poin] Turunan Implisit, Garis Singgung, dan Hampiran Linear Kurva: $x^2 + \sin(y) = 4$ di titik $(2, 0)$.

(i) **[10 Poin] Menentukan $\dfrac{dy}{dx}$ di $(2,0)$ secara implisit:**

$$\frac{d}{dx}\left[x^2 + \sin(y)\right] = \frac{d}{dx}[4]$$
$$2x + \cos(y)\frac{dy}{dx} = 0 \quad \textbf{[5 poin: turunan } x^2 \textbf{ dan aturan rantai } \sin(y)\textbf{]}$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2x}{\cos(y)} \quad \textbf{[2 poin]}$$

Substitusikan titik $(2, 0)$:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(2,0)} = \frac{-2(2)}{\cos(0)} = \frac{-4}{1} = -4 \quad \textbf{[3 poin]}$$

(ii) **[7 Poin] Persamaan garis singgung di $(2,0)$:** Gradien $m = -4$.

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$
$$y - 0 = -4(x - 2) \implies y = -4x + 8 \quad \textbf{[7 poin]}$$

(iii) **[8 Poin] Taksiran nilai y ketika $x = 2{,}01$:**

- *Melalui Hampiran Linear (Garis Singgung):*

$$L(x) = -4x + 8 \implies y(2{,}01) \approx L(2{,}01) = -4(2{,}01) + 8 = -8{,}04 + 8 = -0{,}04 \quad \textbf{[8 poin]}$$

- *Melalui Diferensial:* $\Delta x = dx = 2{,}01 - 2 = 0{,}01$.

$$dy = \left(\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(2,0)} \right) dx = (-4)(0{,}01) = -0{,}04$$

Maka $y(2{,}01) \approx y_0 + dy = 0 + (-0{,}04) = -0{,}04$.

Soal 2 [Bobot: 55 Poin]

Fungsi: $f(x) = x^3 - 3x$ pada selang tertutup $[-2, 2]$.

(a) [20 Poin] Kemonotonan & Ekstrem Lokal

- **Turunan pertama:**

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1) \quad \textbf{[5 poin]}$$

Titik stasioner: $x = -1$ dan $x = 1$.

- **Uji tanda $f'(x)$:**
  - Pada $(-2, -1)$: $f'(x) > 0 \implies f$ **monoton naik** pada $[-2, -1]$.
  - Pada $(-1, 1)$: $f'(x) < 0 \implies f$ **monoton turun** pada $[-1, 1]$.
  - Pada $(1, 2)$: $f'(x) > 0 \implies f$ **monoton naik** pada $[1, 2]$.

(*Menyatakan selang kemonotonan dengan benar:* ***[8 poin]***)

- **Ekstrem lokal:**
  - Di $x = -1$: tanda f' berubah dari + ke −, maka ada **maksimum lokal** di $x = -1$ dengan nilai $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = 2$. **[3.5 poin]**
  - Di $x = 1$: tanda f' berubah dari − ke +, maka ada **minimum lokal** di $x = 1$ dengan nilai $f(1) = 1^3 - 3(1) = -2$. **[3.5 poin]**

(b) [15 Poin] Kecekungan & Titik Belok

- **Turunan kedua:**

$$f''(x) = \frac{d}{dx}[3x^2 - 3] = 6x \quad \textbf{[4 poin]}$$

$f''(x) = 0 \iff x = 0$.

- **Selang Kecekungan:**
  - Pada $(-2, 0)$: $f''(x) < 0 \implies$ kurva **cekung ke bawah**. **[3 poin]**
  - Pada $(0, 2)$: $f''(x) > 0 \implies$ kurva **cekung ke atas**. **[3 poin]**

- **Titik Belok:** Karena kecekungan berubah tanda di $x = 0$, terdapat titik belok di $(0, f(0)) = (0, 0)$. **[5 poin]**

(c) [20 Poin] Titik Kritis, Nilai Maksimum Global, & Nilai Minimum Global pada $[-2, 2]$

- **Titik-titik kritis pada** $[-2, 2]$**:**
  - Titik ujung selang: $x = -2, 2$.
  - Titik stasioner: $x = -1, 1$.
  - Titik singular: tidak ada.

  Daftar titik kritis: $\{-2, -1, 1, 2\}$. **[6 poin]**

- **Evaluasi nilai fungsi pada seluruh titik kritis:**

$$f(-2) = (-2)^3 - 3(-2) = -8 + 6 = -2 \quad \textbf{[2 poin]}$$
$$f(-1) = 2 \quad \textbf{[2 poin]}$$
$$f(1) = -2 \quad \textbf{[2 poin]}$$
$$f(2) = 2^3 - 3(2) = 8 - 6 = 2 \quad \textbf{[2 poin]}$$

- **Kesimpulan Ekstrem Global:**
  - **Nilai Maksimum Global** adalah **2** (tercapai di $x = -1$ dan $x = 2$). **[3 poin]**
  - **Nilai Minimum Global** adalah **-2** (tercapai di $x = -2$ dan $x = 1$). **[3 poin]**

Solusi & Rubrik Paket B

Soal 1 [Bobot: 45 Poin]

(a) [20 Poin] Nilai $g'(1)$ dari $g(x) = x^2 + 3x$ Menggunakan Definisi Limit

- **Langkah 1: Rumus definisi limit:**

$$g'(1) = \lim_{h\to 0} \frac{g(1+h) - g(1)}{h} \quad \textbf{[4 poin]}$$

- **Langkah 2: Menghitung $g(1)$ dan $g(1+h)$:**

$$g(1) = 1^2 + 3(1) = 4$$
$$g(1+h) = (1+h)^2 + 3(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 3 + 3h = h^2 + 5h + 4 \quad \textbf{[5 poin]}$$

- **Langkah 3: Menghitung selisih:**

$$g(1+h) - g(1) = (h^2 + 5h + 4) - 4 = h^2 + 5h = h(h+5) \quad \textbf{[4 poin]}$$

- **Langkah 4: Membagi dengan h:**

$$\frac{g(1+h) - g(1)}{h} = h + 5 \quad \textbf{[4 poin]}$$

- **Langkah 5: Evaluasi limit saat $h \to 0$:**

$$g'(1) = \lim_{h\to 0}(h+5) = 5 \quad \textbf{[3 poin]}$$

(b) [25 Poin] Turunan Implisit, Garis Singgung, dan Hampiran Linear Kurva: $x^2 + 2\sin(y) = 9$ di titik $(3, 0)$.

(i) **[10 Poin] Turunan implisit $\dfrac{dy}{dx}$ di $(3,0)$:**

$$\frac{d}{dx}\left[x^2 + 2\sin(y)\right] = \frac{d}{dx}[9]$$
$$2x + 2\cos(y)\frac{dy}{dx} = 0 \quad \textbf{[5 poin]}$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2x}{2\cos(y)} = \frac{-x}{\cos(y)} \quad \textbf{[2 poin]}$$

Substitusikan titik $(3, 0)$:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(3,0)} = \frac{-3}{\cos(0)} = \frac{-3}{1} = -3 \quad \textbf{[3 poin]}$$

(ii) **[7 Poin] Persamaan garis singgung di $(3,0)$:** Gradien $m = -3$.

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$
$$y - 0 = -3(x-3) \implies y = -3x + 9 \quad \textbf{[7 poin]}$$

(iii) **[8 Poin] Taksiran nilai y ketika $x = 3{,}02$:**

- *Melalui Hampiran Linear:*

$$L(x) = -3x + 9 \implies y(3{,}02) \approx -3(3{,}02) + 9 = -9{,}06 + 9 = -0{,}06 \quad \textbf{[8 poin]}$$

- *Melalui Diferensial:* $\Delta x = dx = 0{,}02$.

$$dy = (-3)(0{,}02) = -0{,}06 \implies y(3{,}02) \approx 0 + (-0{,}06) = -0{,}06.$$

Soal 2 [Bobot: 55 Poin]

Fungsi: $g(x) = x^3 - 12x$ pada selang tertutup $[-3, 3]$.

(a) [20 Poin] Kemonotonan & Ekstrem Lokal

- **Turunan pertama:**

$$g'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x-2)(x+2) \quad \textbf{[5 poin]}$$

  Titik stasioner: $x = -2$ dan $x = 2$.

- **Uji tanda $g'(x)$:**
  - Pada $(-3, -2)$: $g'(x) > 0 \implies g$ **monoton naik** pada $[-3, -2]$.
  - Pada $(-2, 2)$: $g'(x) < 0 \implies g$ **monoton turun** pada $[-2, 2]$.
  - Pada $(2, 3)$: $g'(x) > 0 \implies g$ **monoton naik** pada $[2, 3]$.

  (*Menyatakan selang kemonotonan dengan benar:* ***[8 poin]***)

- **Ekstrem lokal:**
  - Di $x = -2$: tanda g' berganti dari + ke −, maka ada **maksimum lokal** di $x = -2$ dengan nilai $g(-2) = (-2)^3 - 12(-2) = -8 + 24 = 16$. **[3.5 poin]**
  - Di $x = 2$: tanda g' berganti dari − ke +, maka ada **minimum lokal** di $x = 2$ dengan nilai $g(2) = 2^3 - 12(2) = 8 - 24 = -16$. **[3.5 poin]**

(b) [15 Poin] Kecekungan & Titik Belok

- **Turunan kedua:**

$$g''(x) = \frac{d}{dx}[3x^2 - 12] = 6x \quad \textbf{[4 poin]}$$

  $g''(x) = 0 \iff x = 0$.

- **Selang Kecekungan:**
  - Pada $(-3, 0)$: $g''(x) < 0 \implies$ kurva **cekung ke bawah**. **[3 poin]**
  - Pada $(0, 3)$: $g''(x) > 0 \implies$ kurva **cekung ke atas**. **[3 poin]**

- **Titik Belok:** Koordinat titik belok di $(0, g(0)) = (0, 0)$. **[5 poin]**

(c) [20 Poin] Titik Kritis, Nilai Maksimum Global, & Nilai Minimum Global pada $[-3, 3]$

- **Titik kritis pada $[-3, 3]$:** Titik ujung: $x = -3, 3$. Titik stasioner: $x = -2, 2$. Himpunan titik kritis: $\{-3, -2, 2, 3\}$. **[6 poin]**

- **Evaluasi nilai fungsi pada seluruh titik kritis:**

$$g(-3) = (-3)^3 - 12(-3) = -27 + 36 = 9 \quad \textbf{[2 poin]}$$
$$g(-2) = 16 \quad \textbf{[2 poin]}$$
$$g(2) = -16 \quad \textbf{[2 poin]}$$
$$g(3) = 3^3 - 12(3) = 27 - 36 = -9 \quad \textbf{[2 poin]}$$

- **Kesimpulan Ekstrem Global:**
  - **Nilai Maksimum Global** adalah **16** (tercapai di $x = -2$). **[3 poin]**
  - **Nilai Minimum Global** adalah **-16** (tercapai di $x = 2$). **[3 poin]**